



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ARCHLENS – REACT NATIVE

UYGULAMALAR İÇİN AI DESTEKLİ

MİMARİ VE UX DEĞERLENDİRME ARACI

ÖĞRENCİ: SIDI MOHAMED BABA

DANIŞMAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ NURETTİN ŞENYER

01 ÖZET

ArchLens, React Native projelerinde mimari kalite ve kullanıcı deneyimi sorunlarını ölçülebilir hale getiren iki modüllü bir araçtır. Statik modül 8 mimari kuralı denetler ve 100 üzerinden ağırlıklı bir skor üretir. Runtime modülü canlı uygulamadaki UX sorunlarını yakalar; Claude vision modeli before/after karşılaştırmasıyla düzeltmeleri doğrular. Yapay zekâ karar verici değil, açıklayıcı katmandır.

02 GİRİŞ

React Native projelerinde mimari kalite ve UX değerlendirmesi hâlâ büyük ölçüde subjektiftir. ESLint ve Madge gibi mevcut araçlar yalnızca dar kapsamlı alt problemleri çözer. ArchLens, proje seviyesinde bütünleşik mimari skor ile UX denetimini tek araçta birleştirmeyi amaçlayan açık kaynak bir çözümdür.

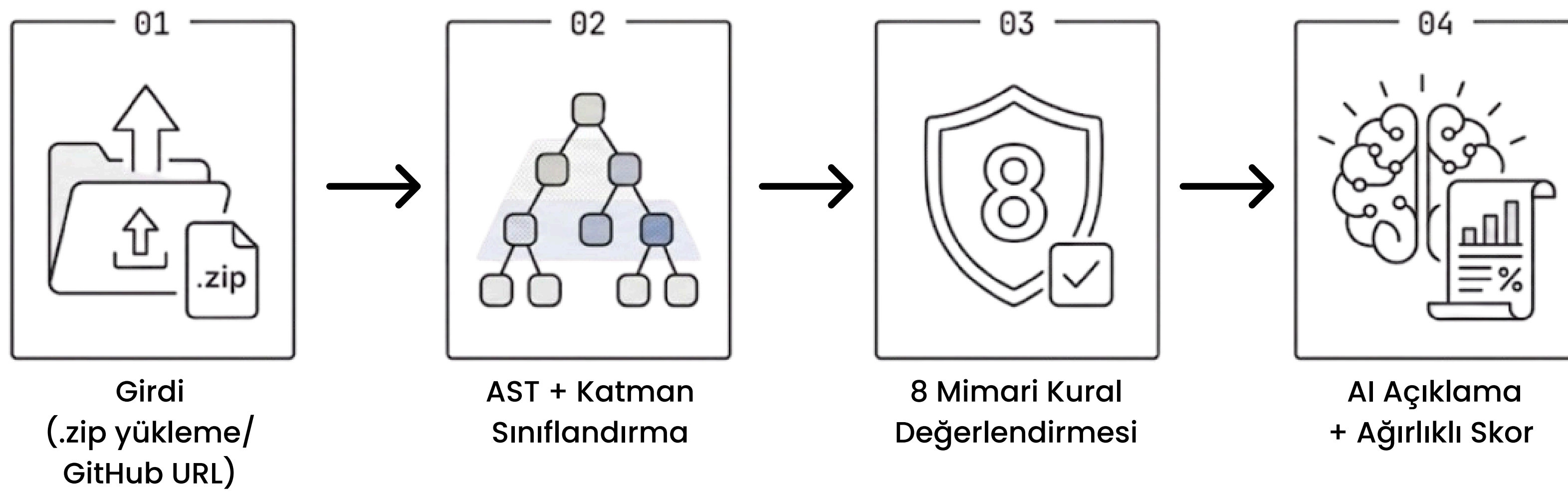
03 MATERYAL VE YÖNTEM

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

- TypeScript + Node.js (analiz motoru)
- @babel/parser · @babel/traverse (AST analizi)
- Madge (bağımlılık grafi)
- React + Vite + Tailwind (web arayüzü)
- React Native + Expo SDK 54 (mobil kütüphane)
- Anthropic Claude Sonnet 4.5 (AI açıklama + doğrulama)

YÖNTEM

Proje, npm workspaces yapısında 6 paket içerir. Statik modül Babel ile AST üretir, çok sinyalli sınıflandırıcı dosyaları katmanlara ayırır, Madge döngüsel bağımlılıkları tespit eder, 8 kural sırayla çalışır. Runtime modül React Native'in private inspector API'siyle bileşen + kaynak dosya bilgisini yakalar. Verify CLI ise Claude vision API'sini kullanır.



04 BULGULAR VE TARTIŞMA

Üç farklı yapıdaki örnek React Native projesinde sistem doğrulanmıştır: best-practice ile yazılmış good-app 95/100 skoru almıştır, kasıtlı ihlaller içeren bad-app 55/100 skoruyla 8 kuralın 6'sında ihlal bildirmiştir, standart olmayan klasör yapısına sahip unusual-layout-app ise çoklu sinyalli sınıflandırma sayesinde doğru katman atamaları üretmiştir. Runtime modülü FitTrack demo uygulamasında 6 planlı UX sorununu yakalamıştır.

PROJE	SKOR	SONUÇ	MANUEL UYUM
good-app	95/100	PASS	✓
bad-app	55/100	FAIL	✓
unusual-layout-app	78/100	PARTIAL	✓

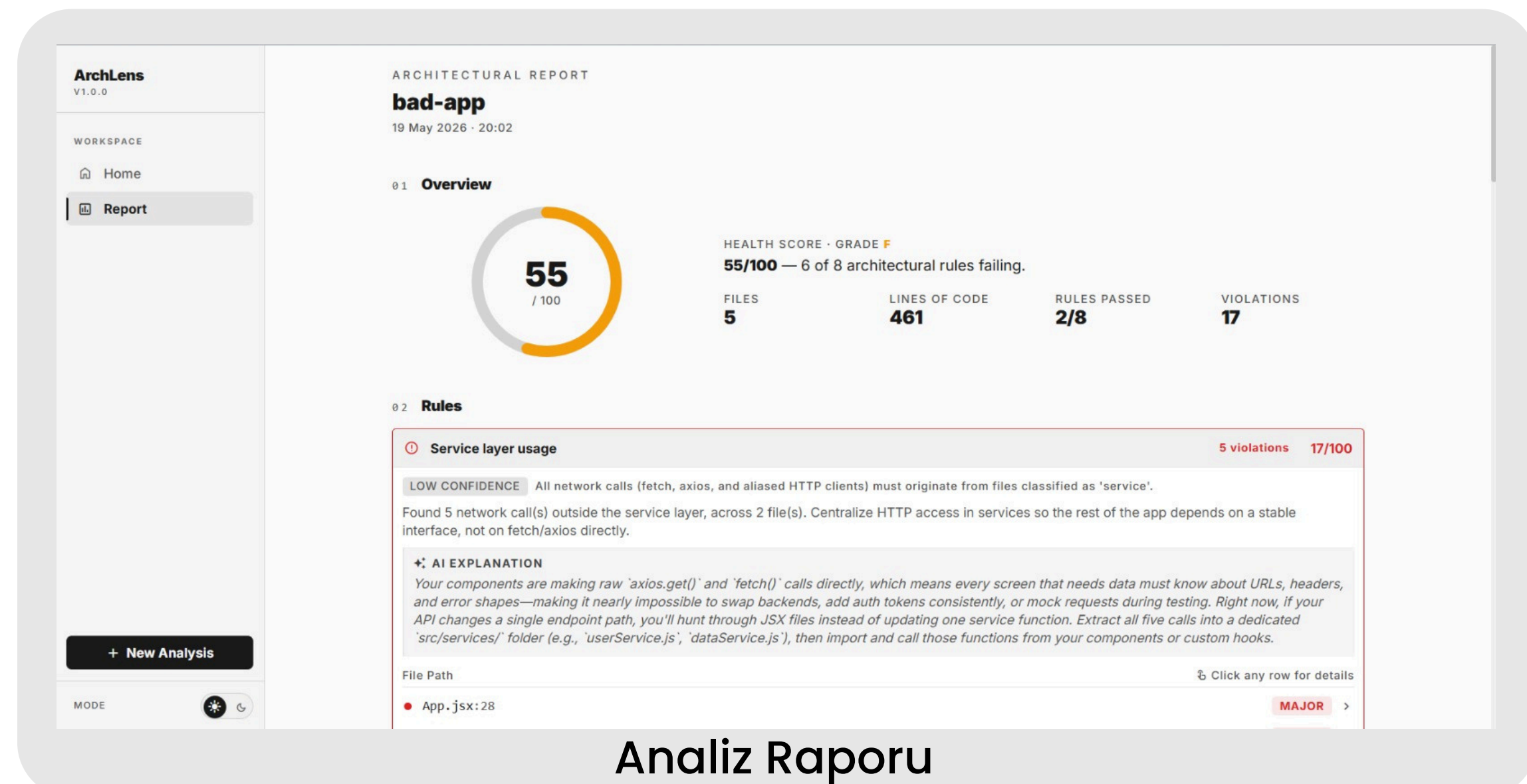
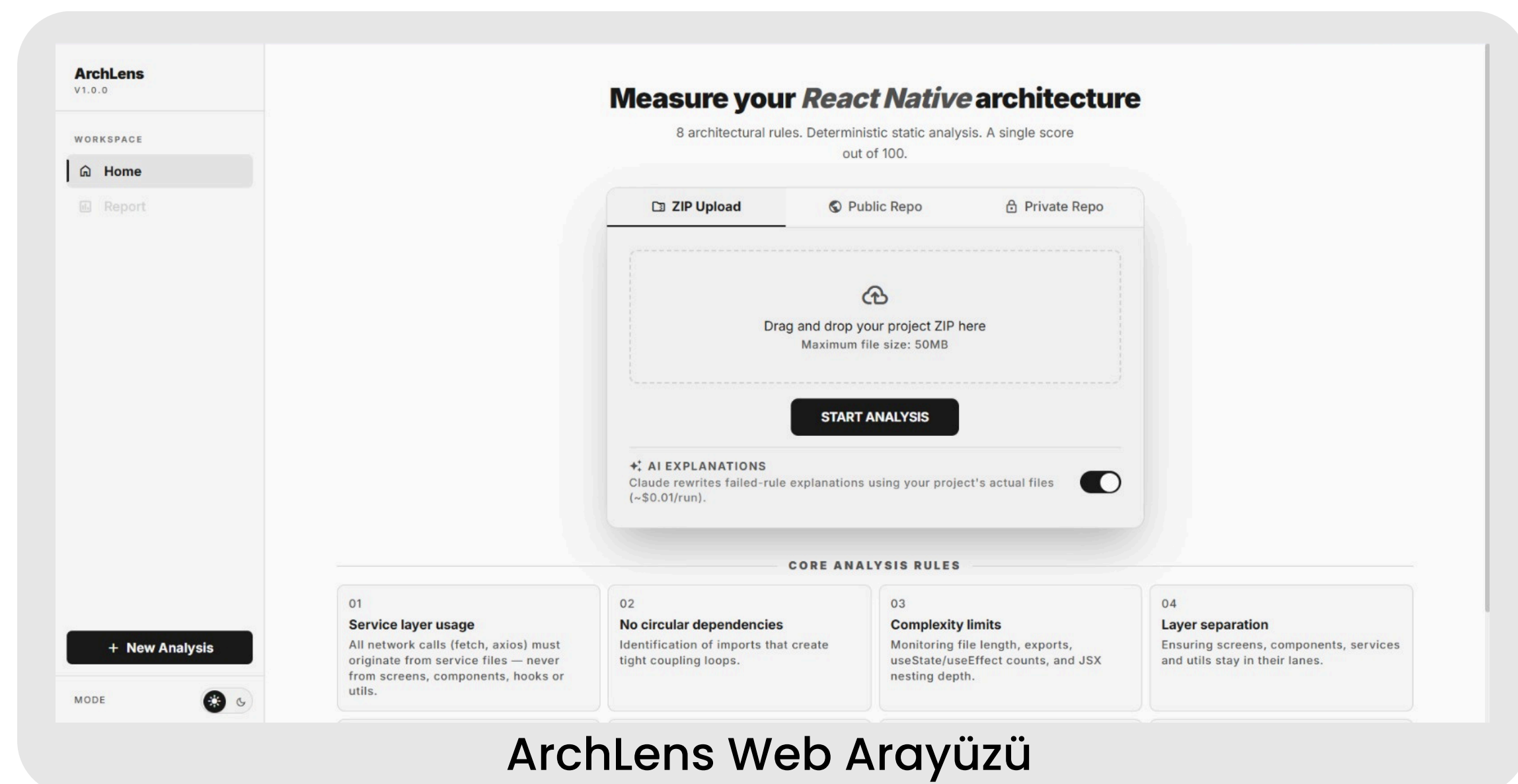
ÜÇ TEST PROJESİNİN ARCHLENS SKORLARI VE MANUEL İNCELEME İLE UYUMU

05 SONUÇ VE ÖNERİLER

ArchLens, mimari kaliteyi deterministik kurallarla ölçülebilir hale getirir ve UX denetimini AI doğrulamasıyla otomatize eder.

- Ölçülebilir Mimari Skor: Deterministik 8 kural, ağırlıklı skor (0–100).
- Otomatize UX Denetimi: Annotate-once + AI verify modeli.
- Açıklanabilir AI Katmanı: AI karar vermez; yalnızca açıklar ve doğrular.
- Çoklu Framework Desteği (Gelecek): Flutter gibi diğer mobil framework'lere genişletilebilir.

Sonuç olarak ArchLens, iki değerlendirmeyi tek araçta birleştirir; AI'nın açıklayıcı katman olarak konumlandırılması sistemin denetlenebilirliğini sağlar.



TEŞEKKÜR

Bu projenin geliştirilmesindeki rehberliği ve değerli katkıları için tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şenyer'e teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

- Martin RC (2017). Clean Architecture. Prentice Hall.
- Bass L et al. (2021). Software Architecture in Practice (4. baskı).
- Knode J, Popescu D (2007). A Comparison of Static Architecture Compliance Checking Approaches. WICSA'07.
- Passos L et al. (2010). Static Architecture-Conformance Checking. IEEE Software 27(5), 82–89.